

Лабораторная работа №4

Моделирование конфликта защитник–нападающий

Ахлиддинзода Аслиддин

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
 - 4.1 Контрольные вопросы
- 5 Выводы
- Список литературы

Цель работы

- Освоить методы теории игр для моделирования конфликта между защитником и нападающим в задачах информационной безопасности.
- На примере биматричной игры изучить:
 - построение платёжных матриц защитника и нападающего;
 - поиск равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях;
 - анализ влияния параметров модели (ценности активов, стоимости атаки и защиты) на равновесные стратегии;
 - визуализацию результатов и сравнение сценариев.

Задание

- Реализовать построение платёжных матриц для биматричной игры защитник–нападающий.
- Реализовать поиск равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях для игры 2×2 .
- Провести систематический анализ: перебор параметров (ценности активов, стоимости атаки и защиты) и сохранение результатов.
- Визуализировать зависимость равновесных стратегий от параметров.
- Дополнительно: расширить игру до 3×3 , добавив стратегии «не атаковать» и «не защищать».

Теоретическое введение

Julia — высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений [julialang]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Биматричная игра — модель стратегического взаимодействия двух игроков, в которой каждый игрок имеет конечное множество стратегий, а исходы задаются двумя отдельными матрицами выигрышей [myerson_game_theory]. В задаче моделирования информационной безопасности нападающий (атакующий) выбирает, какой актив атаковать, а защитник — какой актив охранять.

Платёжные матрицы строятся следующим образом: если нападающий атакует актив i , а защитник охраняет актив j :

- при $i \neq j$: атака успешна — нападающий получает $V_i - c_a$, защитник теряет $V_i + c_d$;

- при $i = j$: атака отражена — нападающий теряет c_a , защитник несёт затраты c_d .

Равновесие Нэша — набор стратегий, при котором ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш, отклонившись от выбранной стратегии в одностороннем порядке [nash_game_theory]. В игре 2×2 равновесие бывает:

- **чистое** (седловая точка): один игрок атакует/защищает конкретный актив с вероятностью 1;
- **смешанное**: каждый игрок случайным образом выбирает стратегию согласно вычисленному распределению вероятностей.

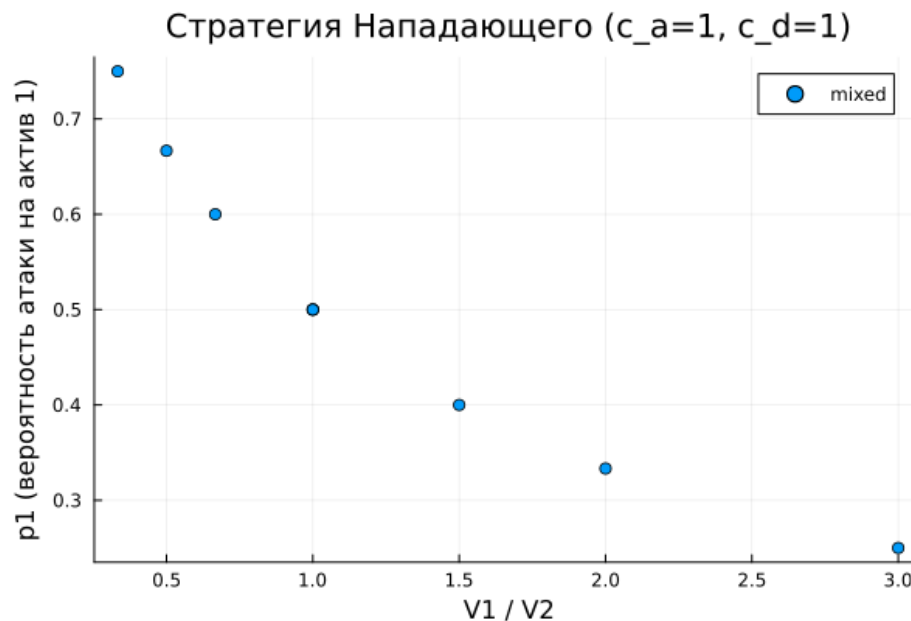
Смешанное равновесие находится из условия безразличия: каждый игрок должен быть безразличен к выбору своих чистых стратегий при фиксированной стратегии противника.

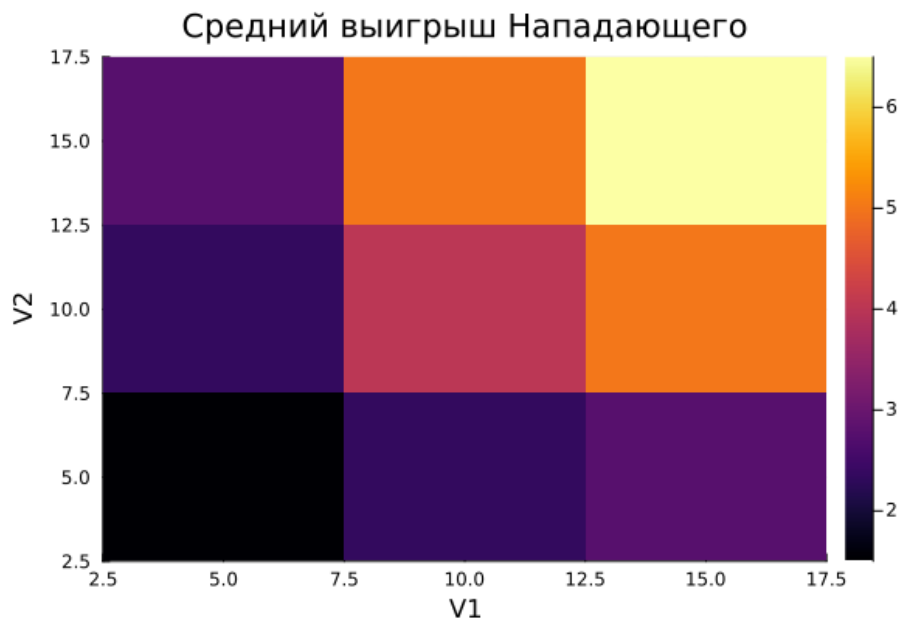
Выполнение лабораторной работы

Для выполнения работы создан проект с помощью DrWatson [drwatson]. Основной модуль `src/simulation.jl` содержит все функции: построение платёжных матриц, поиск равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях, запуск симуляций по сетке параметров и сохранение результатов в CSV.

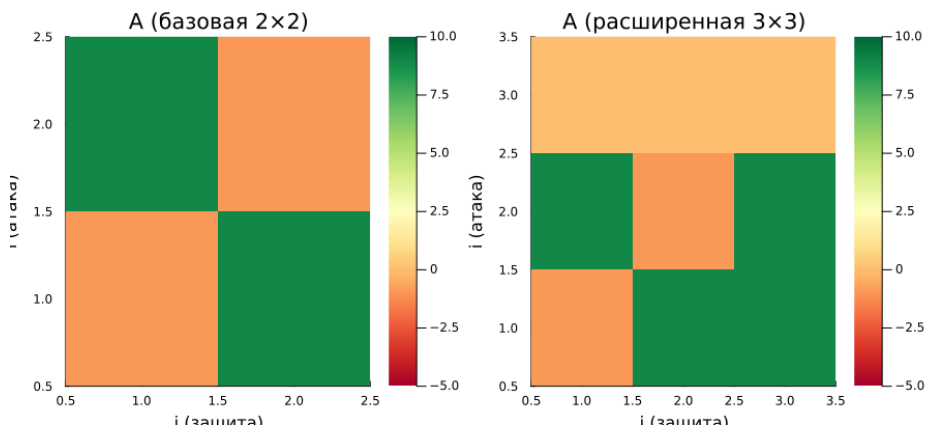
Скрипт `scripts/run_sims.jl` выполняет однократный запуск: перебирает 81 комбинацию параметров (три значения V_1 , три V_2 , три c_a , три c_d) и сохраняет результаты в `data/sims/results.csv`.

Скрипт `scripts/plot_results.jl` загружает сохранённые данные и строит два графика: scatter-диаграмму зависимости равновесной вероятности атаки p_1 от отношения V_1/V_2 (рис. 1) и тепловую карту среднего выигрыша нападающего U_A по сетке значений $V_1 \times V_2$ (рис. 2).





Скрипт `scripts/extra_tasks.jl` реализует дополнительное задание: расширение игры 2×2 до 3×3 за счёт добавления стратегии «не атаковать» для нападающего и «не защищать ничего» для защитника. На рисунке показано сравнение платёжных матриц базовой и расширенной моделей (рис. 3).



Контрольные вопросы

1. Биматричная игра — это игра двух лиц в нормальной форме, в которой каждый игрок имеет конечное множество чистых стратегий, а исходы задаются двумя матрицами выигрышей (по одной на каждого игрока). В отличие от антагонистических (нулевых) игр, в биматричной игре выигрыши игроков не обязаны суммироваться в ноль.

2. Равновесие Нэша — профиль стратегий (p^*, q^*) , при котором выполняется:

$$p^{*\top} A q^* \geq p^\top A q^* \quad \forall p, \quad p^{*\top} D q^* \geq p^{*\top} D q \quad \forall q.$$

Существование гарантируется теоремой Нэша для любой конечной игры.

3. Нахождение смешанного равновесия в игре 2×2 выполняется через условие безразличия: нападающий должен быть безразличен к обеим своим стратегиям при фиксированной стратегии защитника, и наоборот. Это даёт систему линейных уравнений относительно смешанных стратегий.

4. Влияние параметров на равновесие:

- Рост c_a снижает выгоду атаки, нападающий переходит к пассивности (уменьшается p_1).

- Рост c_d делает активную защиту менее выгодной; при высоком c_d защитник может предпочесть не защищать дорогостоящий актив.
- При $V_1 \gg V_2$ нападающий концентрируется на активе 1 ($p_1 \rightarrow 1$), защитник вынужден делать то же.

5. Чистое vs. смешанное равновесие:

- Чистое (седловая точка) существует, когда один и тот же исход оптимален для обоих игроков одновременно.
- Смешанное возникает при отсутствии седловой точки: каждый игрок рандомизирует, чтобы сделать противника безразличным к своим стратегиям.

6. Расширение до 3×3 (добавление стратегий «не атаковать» / «не защищать»):

- Нападающий может отказаться от атаки: его выигрыш равен 0 вне зависимости от действий защитника.
- Защитник может не охранять ни одного актива: нападающий гарантированно получает $V_i - c_a$.
- Добавление пассивных стратегий расширяет множество равновесий: при высоких c_a или c_d игроки могут предпочесть пассивность.

Выводы

Разработана модель конфликта защитник–нападающий на основе теории биматричных игр:

- построены платёжные матрицы для двух активов с учётом ценностей и стоимостей атаки и защиты;
- реализован поиск равновесия Нэша в чистых и смешанных стратегиях;
- проведён систематический анализ влияния параметров: при росте стоимости атаки нападающий переходит к пассивности, при асимметрии ценностей — концентрируется на более ценном активе;
- дополнительно реализована игра 3×3 с пассивными стратегиями, показавшая расширение множества равновесий.

Список литературы